

moon-uri-template

RFC 6570 Level 4 URI Template 的 MoonBit 完整实现

2026 MoonBit 国产基础软件生态开源大赛 · 8 月黑客松项目申报书

01 项目定位与生态价值

面向 HTTP 客户端、OpenAPI 工具、SDK 生成器与超媒体应用，提供标准化、可复用、跨后端的 URI Template 解析与展开能力，替代易出错的手工 URL 字符串拼接。

核心边界：只负责 RFC 6570 模板解析、校验与展开；不承担完整 URI 解析、HTTP 请求、权限控制或反向匹配。

02 现有基础

- 已完成 Level 1-4、8 类操作符和 Prefix / Explode；支持标量、列表、关联数组。
- 已实现 Unicode 码点前缀、UTF-8 百分号编码、JSON 适配器、结构化错误和资源上限。
- 已提供 validate、variables、inspect、expand CLI 与真实 HTTP / SDK 请求构建示例。
- 已引入上游 153 个一致性用例；当前 187 项测试在 4 个目标后端全部通过。

03 计划新增与完善

- 稳定公共 API 与错误模型，完善不可信模板的解析 / 输出限额和安全文档。
- 扩充生成式边界测试，并与两个成熟 RFC 6570 实现持续进行逐字节差异验证。
- 完善 HTTP / OpenAPI 风格集成示例、CLI 工作流、机器可读符合性报告和性能基线。
- 完成 GitHub / Gitlink 协作、全后端 CI、mooncakes.io 发布、版本标签与长期维护说明。

04 技术路线与验收证据

- 架构：Scanner / Parser → 不可变模板模型 → Operator 规则表 → UTF-8 Encoder → Expander。
- 正确性：RFC 正文示例 + 通用测试集 + 非法输入 + Unicode / 空值 / 顺序 / 确定性测试。
- 工程化：moon fmt、moon check、moon info、全后端 build / test、可重复基准与 CI。
- 交付物：MIT 开源仓库、完整 README、设计说明、测试与示例、CLI、mooncakes.io 包。

05 四周推进计划

W1 API 与安全边界	W2 一致性与差异测试	W3 集成示例与性能	W4 发布、文档与验收
------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

RFC 6570 L4 标准覆盖	153 上游用例	187 × 4 全后端测试	99.43% 核心覆盖率
----------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------